

Übungsblatt: Euklid, Banach und Hilbert Vektorräume mit Norm bzw. Skalarprodukt Unitäre Vektorräume

Lineare Algebra – 2. Semester

Lernziele

Viele der hier gefragten Aufgaben haben Sie schon auf den vorangehenden Zetteln behandelt oder behandeln können. Hier werden die Aufgaben jedoch mit einer mathematisch strengeren und moderneren Notation gegeben. Zudem lernen Sie, dass es verschiedene Arten von Vektorräumen gibt, die Sie vorher auch schon kennen gelernt haben, aber die hier explizit unterschieden werden. Einige Begriffe wie “vollständig” müssen Sie durch Literaturrecherche ergründen.

Aufgabenpaket 1: Euklidische Räume

Sei $V = \mathbb{R}^3$ mit dem Standardskalarprodukt

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

1.1 Zeigen Sie, dass $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt ist.

1.2 Bestimmen Sie die Norm $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ für $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1.3 Finden Sie ein Orthonormalsystem, das den Vektor $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ enthält.

Aufgabenpaket 2: Hilberträume

Sei $H = L^2([0, 1])$ mit dem Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt.$$

2.1 Bestimmen Sie die Norm von $f(t) = t$.

2.2 Überprüfen Sie, ob die Funktionen $f_1(t) = 1$, $f_2(t) = \sqrt{2}\sin(\pi t)$ orthogonal sind.

2.3 Zeigen Sie, dass H vollständig ist.

Aufgabenpaket 3: Banachräume

- 3.1 Zeigen Sie, dass $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ ein Banachraum ist.
- 3.2 Geben Sie ein Beispiel für eine Cauchy-Folge in $C([0, 1])$, die gleichmäßig konvergiert.
- 3.3 Diskutieren Sie, ob $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ ein Banachraum ist.

Aufgabenpaket 4: Unitäre Vektorräume

Sei $U = \mathbb{C}^2$ mit dem Standardskalarprodukt

$$\langle x, y \rangle = \overline{x_1}y_1 + \overline{x_2}y_2.$$

- 4.1 Zeigen Sie, dass $\langle \cdot, \cdot \rangle$ hermitesch und positiv definit ist.
- 4.2 Bestimmen Sie die Norm von $x = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}$.
- 4.3 Finden Sie eine unitäre Matrix $U \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, die x auf einen Vektor der Länge 1 abbildet.